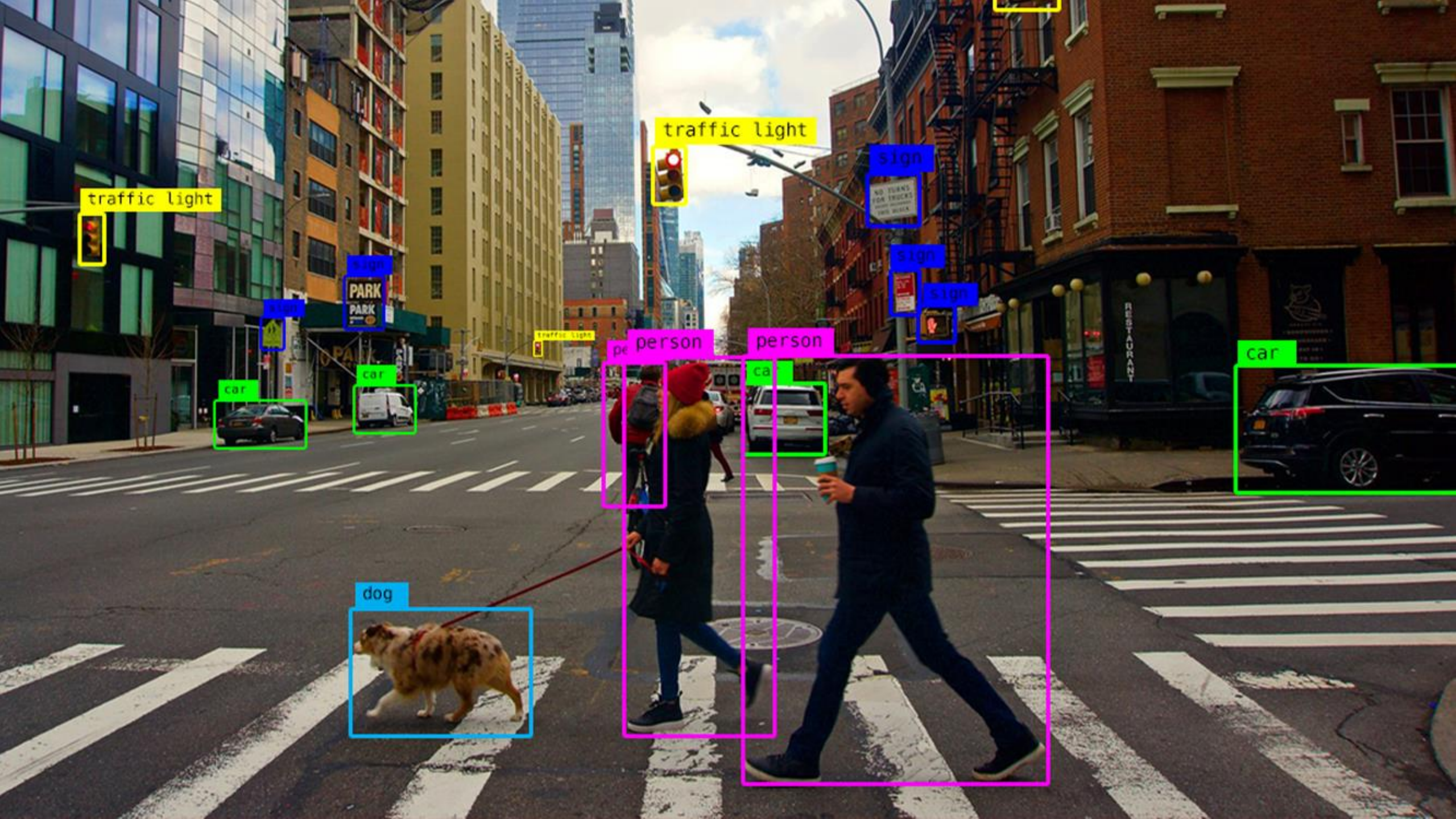
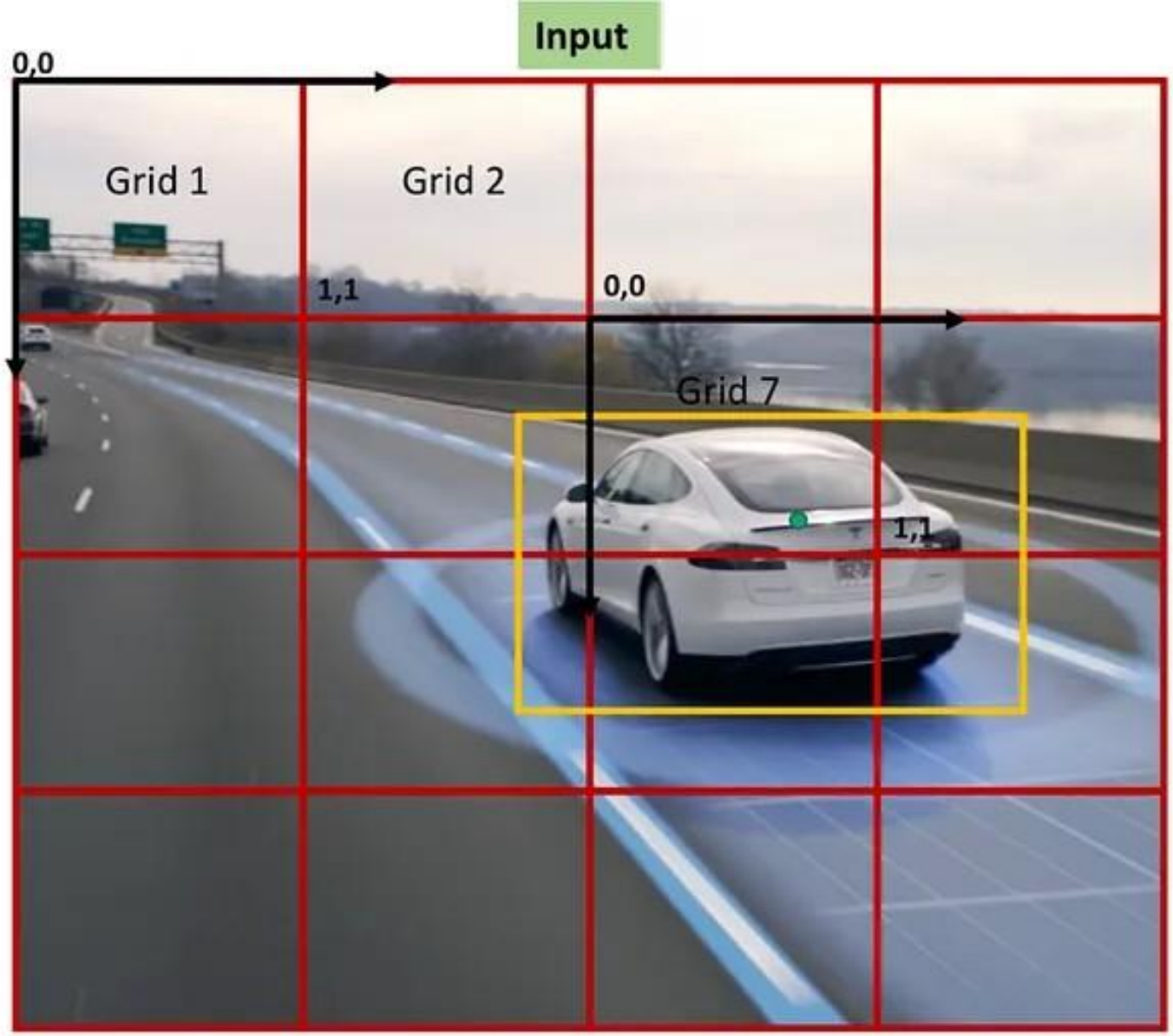
Sunum 8: Object Detection (Modern Yaklaşım)

YOLO NEDİR

YOLO (You Only Look Once), görüntü veya videolardaki nesneleri tek bir geçişte (real-time) tespit edebilen, çok hızlı ve popüler bir derin öğrenme tabanlı nesne algılama algoritmasıdır. CNN (Konvolüsyonel Sinir Ağları) kullanan bu teknoloji, resmi karelere bölerek her birindeki nesneleri aynı anda tahmin eder

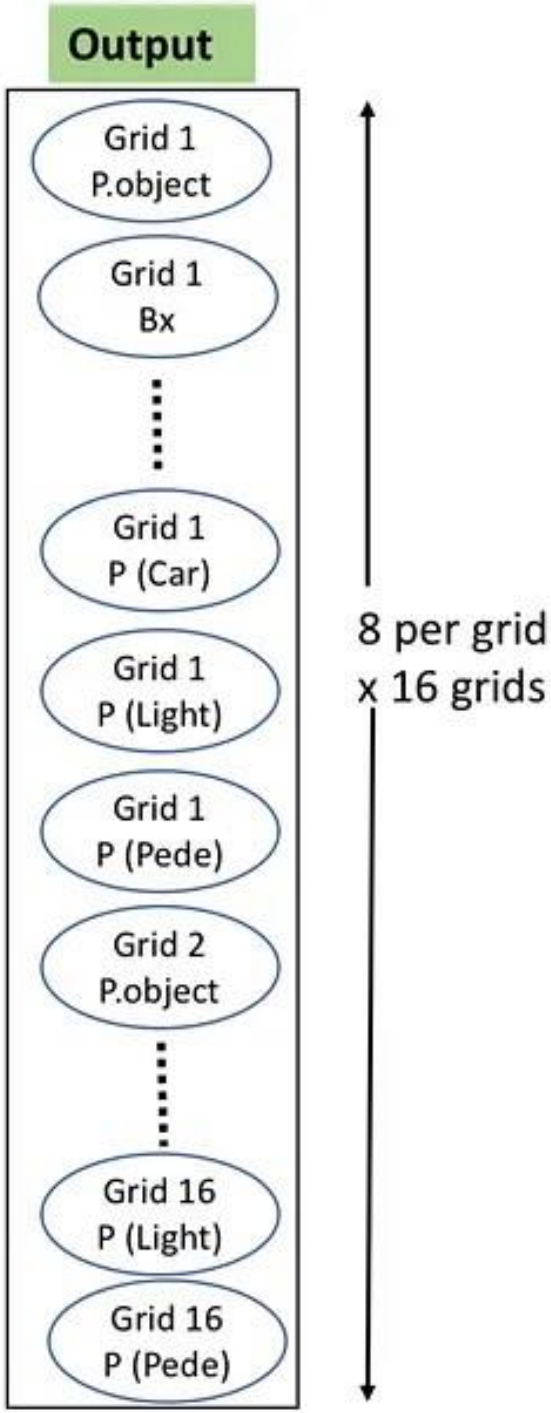

traffic light
traffic light
sign
sign
sign
sign
sign
PARK
PARK
car
car
car
person
person
dog
RESTAURANT



2150 x 1613 x 3 x 16

Sample output
Grid 7
P.Object : 1
Bx : 0.8
By : 0.9
Bw : 1.5
Bh : 1.2
P.Car : 1
P.Light : 0
P.Pedestrian : 0

P.Object : 0 for all other grids and we don't care about other values if P.Object is 0



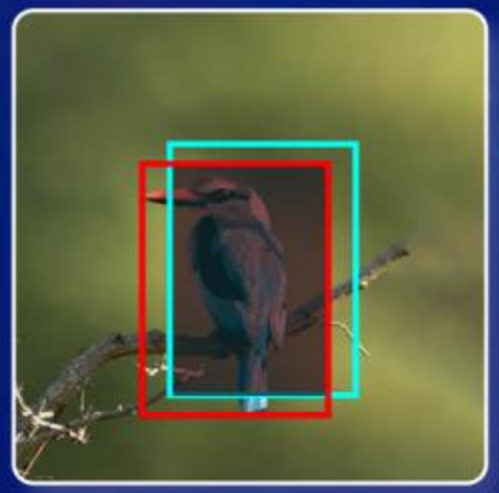
- **Tahmin edilen kutular arasında en doğru olanı seçmek için Non-Maximum Suppression (NMS) yöntemi kullanılır.**
- **Bu işlem, üst üste gelen ve düşük güven skoruna sahip kutuları eleyerek gereksiz tahminleri ortadan kaldırır.**
- Son olarak, en yüksek güven skoruna sahip tahminler belirlenerek, nesnelerin en olası konumları tespit edilir.

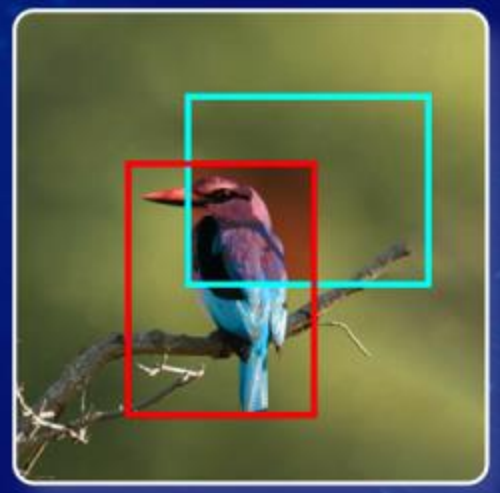
INTERSECTİON OVER UNİON (IOU)

- **Amaç:** YOLO, R-CNN gibi modellerde, tahmin edilen sınırlayıcı kutunun gerçek hedefi ne kadar iyi hizaladığını değerlendirmek.

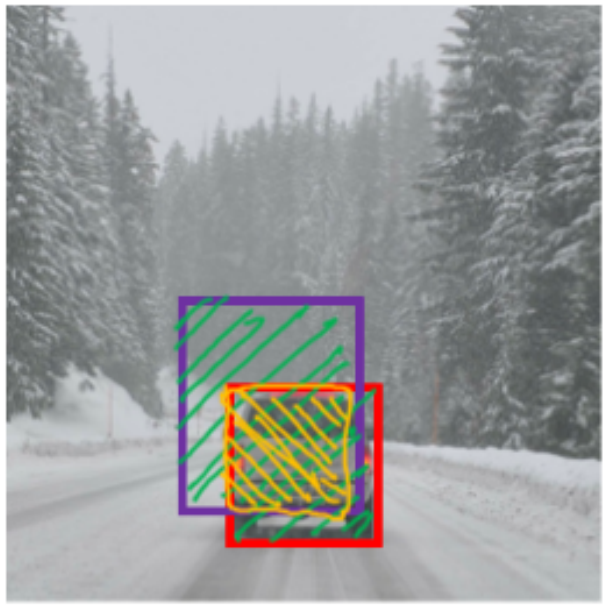
What is Intersection Over Union in Deep Learning?

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area Of Intersection}}{\left(\text{Ground Truth Area}\right) + \left(\text{Predicted Box Area}\right) - \left(\text{Area Of Intersection}\right)}$$





Nesne lokalizasyonunun değerlendirilmesi



Intersection over Union (IoU)

$$= \frac{\text{size of}}{\text{size of}}$$

"Correct" if IoU $\geq$ 0.5

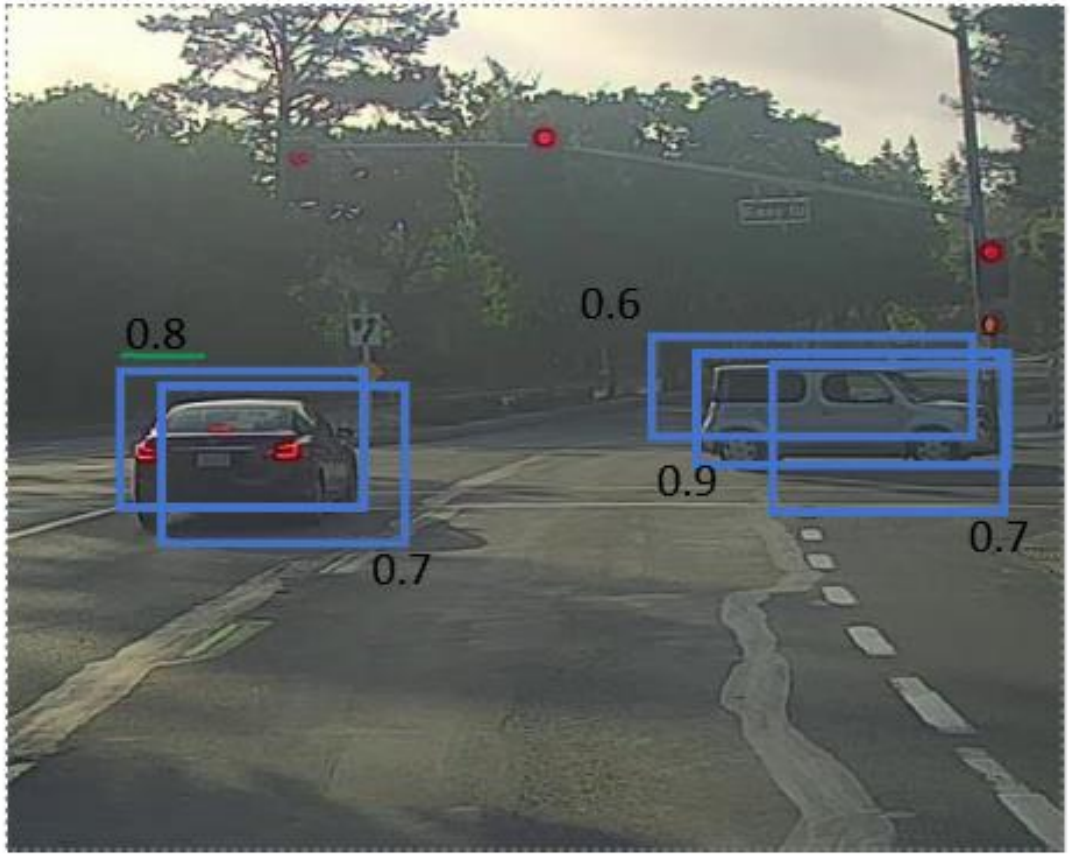
IoU, iki sınırlayıcı kutu arasındaki örtüşmenin bir ölçüsüdür.

Andrew Ng

NON-MAX SUPPRESSİON (NMS)

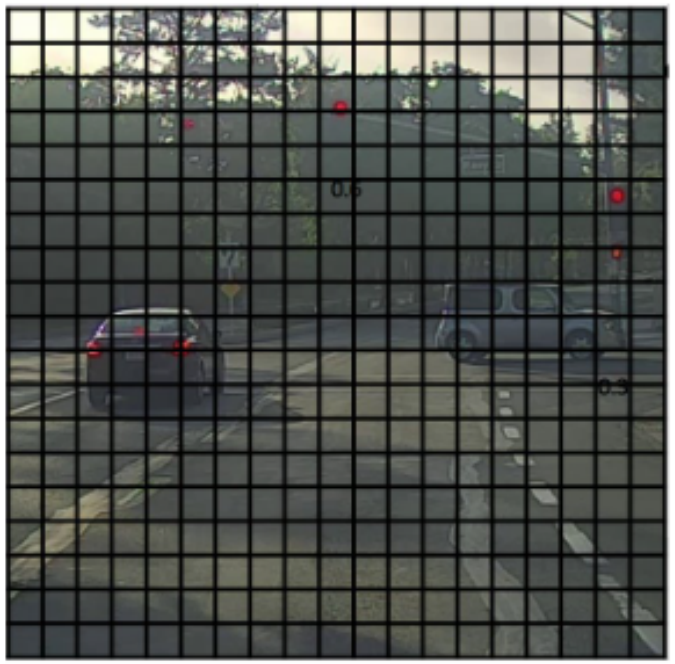
Bir nesne üzerinde oluşan birden fazla ve örtüşen sınırlayıcı kutuyu (bounding box) azaltarak, en doğru kutuyu tutmayı ve gereksiz olanları silmeyi sağlayan bir son işlem (post-processing) tekniğidir

Maksimum olmayan bastırma (Non-max suppression) örneği



Andrew Ng

Non-max suppression algoritması



19× 19

Her çıktı tahmini : $\begin{bmatrix} p_c \\ b_x \\ b_y \\ b_h \\ b_w \end{bmatrix}$

c_1
c_2
c_3

$p_c \leq 0.6$ olan kutuları at.

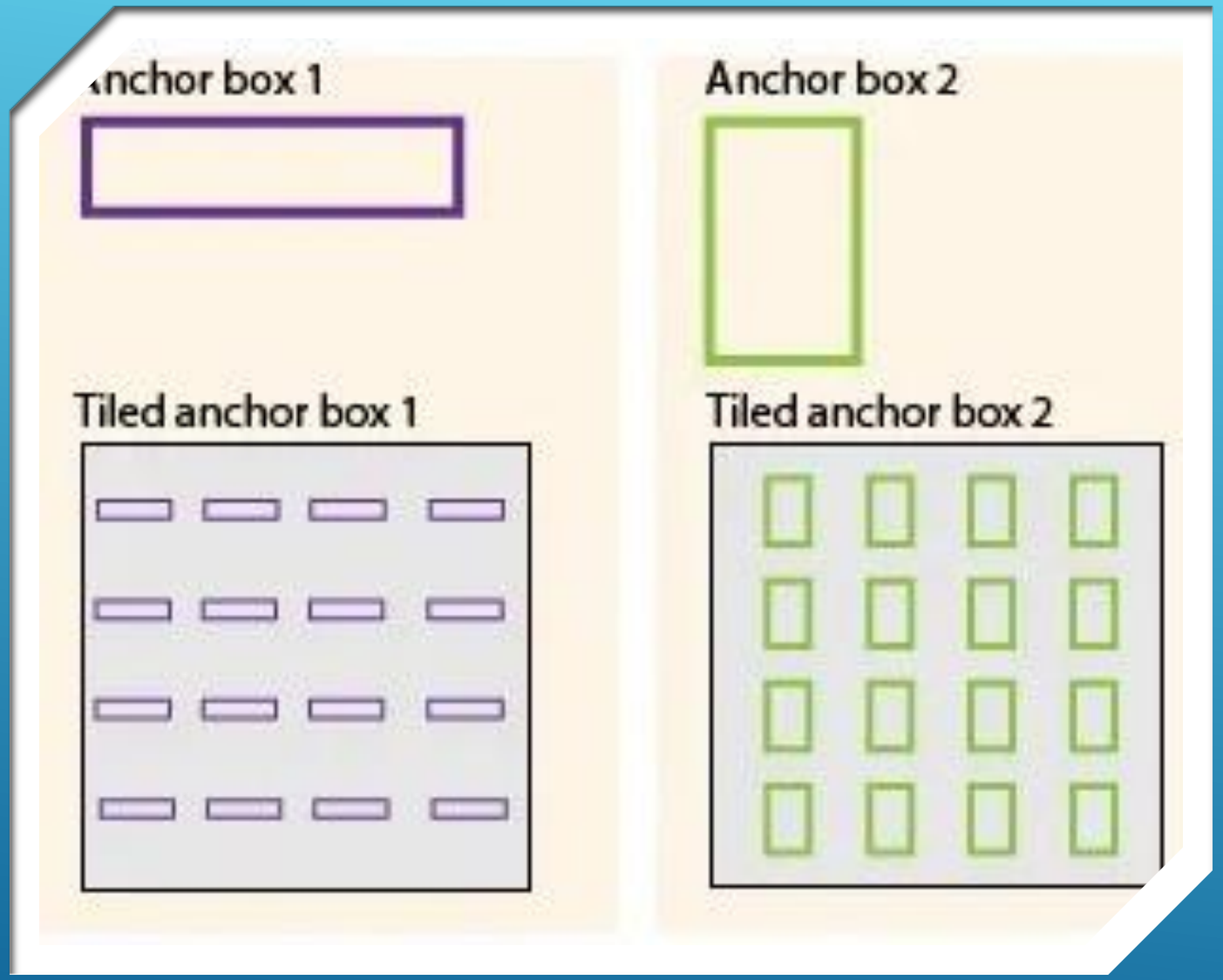
Kalan kutular olduğu sürece:

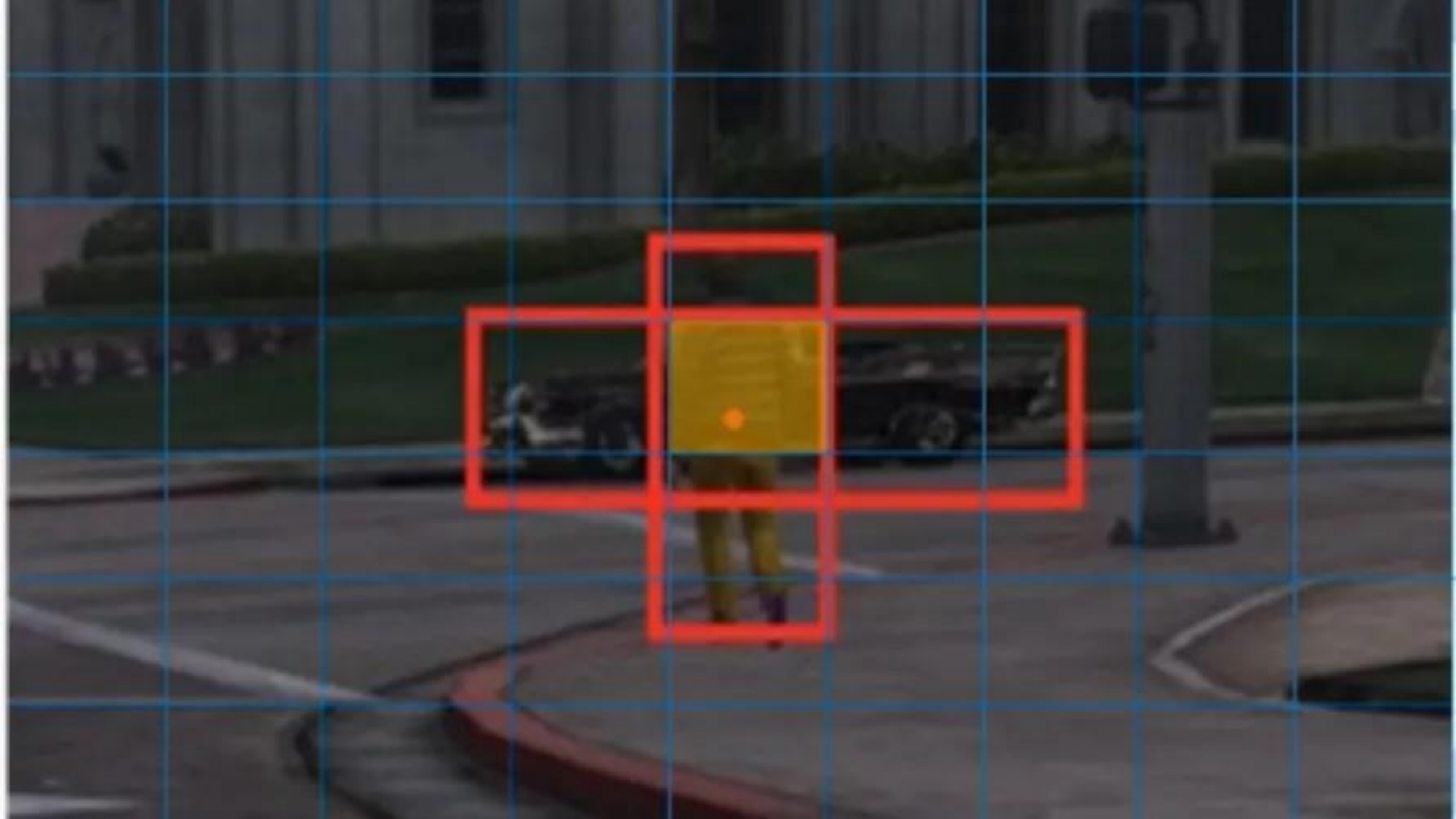
- En büyük p_c'ye sahip kutuyu seç
  Bunu bir tahmin olarak kabul et.
- Önceki adımda kutu çıktısı ile IoU ≥0,5 olan kutuları at.

Andrew Ng

ANCHOR BOXES

- Görüntüdeki nesneleri çevreleyen sınırlayıcı kutuların (bounding boxes) yerini ve boyutunu önceden tanımlanmış referans kutulara göre tahmin eden bir yöntemdir


Anchor box 1
Anchor box 2
Tiled anchor box 1
Tiled anchor box 2



Çapa kutusu (Anchor box) algoritması

Önceden:

Eğitim görüntüsündeki her nesne, o nesnenin orta noktasını içeren ızgara hücresine atanır.

İki çapa kutusu ile:

Eğitim görüntüsündeki her nesne, nesnenin orta noktasını içeren ızgara hücresine ve en yüksek IoU'ya sahip ızgara hücresi için çapa kutusuna atanır.

Andrew Ng

MAP (MEAN AVERAGE PRECİSİON)

- **AP (Average Precision - Ortalama Hassasiyet):** Belirli bir nesne sınıfı (örneğin; "araba", "insan") için hassasiyet-geri çağırma (precision-recall) eğrisinin altındaki alandır.
- **mAP (mean Average Precision):** Veri kümesindeki tüm farklı sınıflar için hesaplanan AP değerlerinin ortalamasıdır.

NESNE TESPİTİNDE mAP (ORTALAMA ORTALAMA HASSASİYET) NASIL HESAPLANIR?

1. ADIM: IoU (KESİŞİM / BİRLEŞİM) & DOĞRULUK TESPİTİ

$$IoU = \frac{\text{Gerçek} \times \text{Kutusu}}{IoU}$$

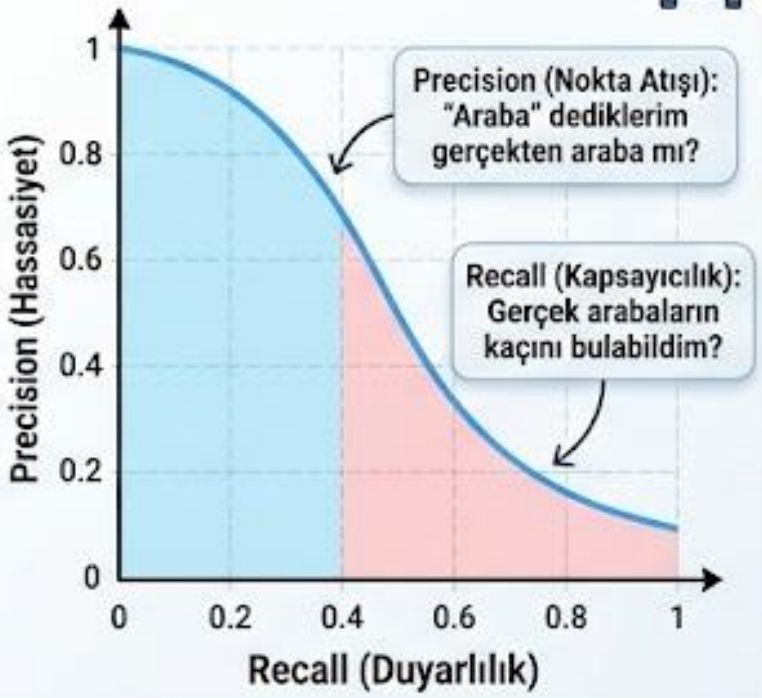
IoU > 0.5 = DOĞRU TESPİT (TP)

IoU < 0.5 = YANLIŞ TESPİT (FP)

Gözden Kaçan Nesne (FN)

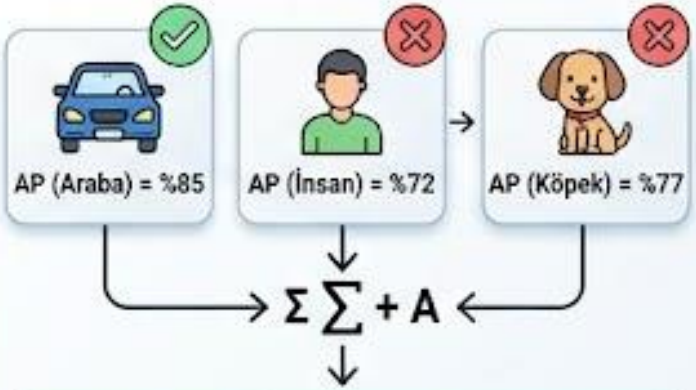
2. ADIM: AP (ORTALAMA HASSASİYET) - TEK BİR SINIF İÇİN

PRECISION-RECALL EĞRİSİ



AP = Eğrinin Altındaki Alan
(%85 "Araba" için örnek)

3. ADIM: mAP (MEAN AVERAGE PRECISION) - TÜM MODELİN PUANI



mAP = TÜM SINIFLARIN AP DEĞERLERİNİN ORTALAMASI

$$\frac{(85 + 72 + 77)}{3} = \%78 \text{ mAP}$$

MODELİN GENEL PUANI: %78

KAYNAKÇA

- https://github.com/asenturk/asenturk.github.io/blob/main/eem272/dersler/images/07_slayt.pptx
- https://www.youtube.com/watch?v=VAo84c1hQX8&t=84s
- https://www.youtube.com/watch?v=RgQbweTwrkU
- https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f
- AI

- UMUT KAAN BOSTANCI
- 2112705054